# 일반물리 I

General Physics I · 2026년 1학기

수,금 15:00–16:15 · 서강대학교

# 강사 소개

## 최영우

| | |
|---|---|
| 📧 E-mail | ywchoi02@sogang.ac.kr |
| 🌐 Homepage | yw-choi.github.io |
| 📱 연락처 | 010-4170-1089 |
| 🏢 Office | F303C |
| 🕐 면담시간 | 월,화,목 10:00–12:00 |

> 면담 전 이메일로 연락 바랍니다.

**Research Interests**

- *TBD*
- *TBD*
- *TBD*

# 수업 개요

## 📋 기본 정보

| | |
|---|---|
| **과목명** | 일반물리 I (PHY1001-13) |
| **학점** | 3학점 |
| **시간** | 수,금 15:00–16:15 |
| **수강대상** | 전체 학년 |
| **수업방식** | 대면 강의 (100%) |

## 📖 교재

**Halliday, Resnick & Walker***Principles of Physics*, 12th Ed.

ISBN 확인 후 구매 권장

## 선수 지식

- 고등수학 (미적분 기초)
- 미적분학 I 동시 수강 권장

# 평가 방법

# 이번 학기 커리큘럼

Chapters 1–20 · 16주

# 주차별 계획 — 전반부

| 주차 | 주제 | Chapters |
|---|---|---|
| 1 | 기본 물리량, 직선 운동, 벡터 | 1, 2, 3 |
| 2 | 포물체 운동, 등속 원운동, Newton의 법칙 | 4, 5 |
| 3 | 마찰·항력, 일과 운동에너지, 일률 | 6, 7 |
| 4 | 퍼텐셜에너지, 에너지 보존, 선운동량, 충돌 | 8, 9 |
| 5 | 회전 변수, 회전 운동에너지, 토크 | 10 |
| 6 | 굴림운동, 각운동량 | 11 |
| 7 | 평형과 탄성 | 12 |

# 주차별 계획 — 후반부

| 주차 | 주제 | Chapters |
|---|---|---|
| 9 | 중력, 케플러 법칙 | 13 |
| 10 | 유체 (Pascal, Archimedes), 단순조화운동 | 14, 15 |
| 11 | 진자, 감쇠 진동, 파동 방정식 | 15, 16 |
| 12 | 파동의 간섭, 맥놀이, Doppler 효과 | 16, 17 |
| 13 | 온도, 열팽창, 열역학 제1법칙 | 18 |
| 14 | 이상기체, 분자 속력 분포, 기체운동론 | 19 |
| 15 | Entropy, 열역학 제2법칙, 열기관 | 20 |

# 큰 그림: 이번 학기 3대 주제

### 🍎 역학

**Mechanics**

힘, 에너지, 운동량 회전, 중력

Ch 1–13

### 🌊 진동과 파동

**Oscillations & Waves**

단순조화운동 파동, 간섭, 도플러

Ch 14–17

### 🔥 열역학

**Thermodynamics**

온도, 열, 기체운동론 엔트로피

Ch 18–20

# AI 시대에 물리학을 왜 배우는가?

## AI가 잘 하는 것

- 🔢 **수치 계산** — 적분, 미분방정식 풀기
- 📐 **공식 적용** — 문제 유형 인식 후 공식 대입
- 📊 **데이터 피팅** — 실험 데이터 분석, 커브 피팅
- 🔍 **패턴 인식** — 대량 데이터에서 규칙 추출
- 📝 **문제 풀이** — 교과서 수준 문제의 step-by-step 풀이

## AI가 못 하는 것

- 🧠 **물리적 직관** — "이 상황에서 무엇이 중요한가?"
- 🎯 **문제 정의** — 현실 → 물리 모델로의 추상화
- ❓ **좋은 질문** — 어떤 질문을 던져야 하는지
- 🔗 **개념 연결** — 서로 다른 현상의 통합적 이해
- 🤔 **비판적 검증** — 답이 물리적으로 말이 되는지 판단

# 무엇이 obsolete하고 무엇이 여전히 중요한가?

~~예전 방식~~ (less important)

- 복잡한 수식을 외워서 시험에 쓰기
- 단순 반복 계산 연습
- 공식 모음집 암기
- 계산기 없이 수치 계산하기

✨ 여전히 중요한 것 (more important than ever)

- **Dimensional analysis** — 차원 분석으로 검증
- **Order-of-magnitude estimation** — 페르미 추정
- **Physical reasoning** — 극한 케이스, 대칭성 활용
- **모델링 능력** — 현실 문제를 물리로 변환
- **AI 결과 검증** — "이 답이 맞는가?" 판단력

# 물리학 = “생각하는 법”을 배우는 학문

> *"Physics is not about memorizing formulas. It’s about learning **how to think** about the world."*

## 이 수업에서 기르고자 하는 능력

1. **개념적 이해** — 공식 뒤의 물리적 의미를 이해
2. **문제 해결 전략** — 복잡한 문제를 단계적으로 분해
3. **추정과 검증** — 답의 타당성을 스스로 판단
4. **AI와 협업** — AI를 도구로 활용하되, 물리적 판단은 내가

🎯 목표: **AI가 대체할 수 없는 물리학적 사고력**을 기르자

# 질문 있으신가요?

📧 ywchoi02@sogang.ac.kr 🌐 yw-choi.github.io

다음 시간: Ch 1 — 측정 (Measurement)